



UFVJM

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

CONCURSO PÚBLICO
(Edital nº. 138/2011, de 12 de dezembro de 2011)

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TEÓFILO OTONI

DATA: 11/03/2012

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Esta prova contém 35 (trinta e cinco) questões de Conhecimentos Gerais valendo 1,0 (um) ponto cada e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos valendo 3,0 (três) pontos cada.
3. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 4 (quatro) horas incluindo o preenchimento da folha de respostas.
4. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
5. Para cada questão existe somente uma resposta.
6. Prova sem consulta.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. É proibido o uso de régua, máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares.
9. Iniciada as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Os candidatos somente poderão deixar o estabelecimento de aplicação das provas após às 10:00 horas.
11. **Ao final da prova, entregue ao aplicador este caderno e a folha de respostas, devidamente preenchida, assinada e conferida.**

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Conveniência de ser covarde

Há tempos, fui à rua Bariri ver um jogo do Fluminense. E confesso: – sempre considerei Olaria tão longínqua, remota, utópica como Constantinopla, Istambul ou Vigário Geral. Já na avenida Brasil, comecei a sentir uma nostalgia e um exílio só equiparáveis aos de Gonçalves Dias, de Casimiro de Abreu. Conclusão: – recrudescer em mim o sentimento contra qualquer espécie de viagem. Mas, enfim, cheguei e assisti à partida. Nos primeiros trinta minutos, houve tudo, rigorosamente tudo, menos futebol. Uma vergonha de jogo, uma pelada alvar, que não valia os cinco cruzeiros do lotação. E, súbito, ocorre o episódio inesperado, o incidente mágico, que veio conferir ao match de quinta classe uma dimensão nova e eletrizante.

Eis o fato: – um jogador qualquer enfiou o pé na cara do adversário. Que fez o juiz? Arremessasse, precipita-se com um elã de Robin Hood e vem dizer as últimas ao culpado. Então, este não conversa: – esbofeteia o árbitro. Ora, um tapa não é apenas um tapa: – é, na verdade, o mais transcendente de todos os atos humanos. Mais importante que o suicídio, que o homicídio, que tudo o mais. A partir do momento em que alguém dá ou apanha na cara, inclui, implica e arrasta os outros à mesma humilhação. Todos nós ficamos atrelados ao tapa. Acresce o seguinte: – o som! E, de fato, de todos os sons terrenos, o único que não admite dúvidas, equívocos ou sofismas é o da bofetada. Sim, amigos: – uma bofetada silenciosa, uma bofetada muda, não ofenderia ninguém, e pelo contrário: – vítima e agressor cairiam um nos braços do outro, na mais profunda e inefável cordialidade. É o estalo medonho que a valoriza, que a dramatiza, que a torna irredutível. Pois bem: – na bofetada de Olaria não faltou o detalhe auditivo. Mas o episódio não esgotaria ainda seu horror. Restava o desenlace: – a fuga do homem. Pois o juiz esbofetado não teve medidas: – deu no pé. Convenhamos: – é empolgante um pânico assim taxativo e triunfal, sem nenhum disfarce, nenhum recato. Digo “empolgante” e acrescento: – raríssimo ou, mesmo, inédito.

Via de regra, só o heroísmo é afirmativo, é descarado. O herói tem sempre uma desfaçatez única: – apresenta-se como se fosse a própria estátua equestre. Mas a covardia, não. A covardia acusa uma vergonha convulsiva. Tenho um amigo que faz o seguinte: – chega em casa, tranca-se na alcova, tapa o buraco da fechadura e só então, na mais rigorosa intimidade – apanha da mulher. Mas cá fora, à luz do dia, ele é um Tartarin, um Flash Gordon, capaz de varrer choques de polícias especiais.

Pois bem. Ao contrário dos outros covardes, que escondem, que renegam, que desfiguram a própria covardia – o juiz correu como um cavallinho de carrossel. Note-se: há hoje toda uma monstruosa técnica de divulgação, que torna inexequível qualquer espécie de sigilo. E, logo, a imprensa e o rádio envolveram o árbitro. Essa covardia fotografada, irradiada, televisionada projetou-se irresistivelmente. E quando, em seguida, a polícia veio dar cobertura ao árbitro, este ainda rilhava os dentes, ainda babava materialmente de terror. Acabado o match, a multidão veio passando, com algo de fluvial no seu lerdoso escoamento. Mas todos nós, que só conseguimos ser covardes às escondidas, tínhamos inveja, despeito e irritação dessa pusilanimidade que se desfraldara como um cínico estandarte.

Com base na leitura do texto, responda às questões de 1 a 10.

Questão 1

De acordo com o texto, é **CORRETO** afirmar que a bofetada na cara

- a) bloqueia a agressividade em ambientes seguros.
- b) constitui uma forma de inibir a violência nos estádios.
- c) impede o agredido de se defender da agressão sofrida.
- d) provoca nos assistentes ao ato igual mortificação.

Questão 2

Assinale o trecho em que o narrador **NÃO** expõe sua opinião acerca do fato relatado:

- a) Note-se: há hoje toda uma monstruosa técnica de divulgação, que torna inexequível qualquer espécie de sigilo.
- b) E quando, em seguida, a polícia veio dar cobertura ao árbitro, este ainda rilhava os dentes, ainda babava materialmente de terror.
- c) Mas todos nós, que só conseguimos ser covardes às escondidas, tínhamos inveja, despeito e irritação dessa pusilanimidade que se desfraldara como um cínico estandarte.
- d) Via de regra, só o heroísmo é afirmativo, é descarado. O herói tem sempre uma desfaçatez única: – apresenta-se como se fosse a própria estátua equestre.

Questão 3

Assinale a alternativa em que a palavra grifada **NÃO** foi substituída corretamente por outra entre parênteses.

- a) – vítima e agressor caíam um nos braços do outro, na mais profunda e inefável cordialidade. (descritível)
- b) Conclusão: – recrudescer em mim o sentimento contra qualquer espécie de viagem. (aumentou)
- c) E confesso: – sempre considerei Olaria tão longínqua, remota, utópica como Constantinopla, [...] (imaginária)
- d) Há hoje toda uma monstruosa técnica de divulgação, que torna inexequível qualquer espécie de sigilo. (irrealizável)

Questão 4

No trecho:

"Pois bem. Ao contrário dos outros covardes, que escondem, que renegam, que desfiguram a própria covardia – o juiz correu como um cavalinho de carrossel.",

a expressão destacada

- a) explicita o objetivo de um dos enunciados.
- b) anuncia a conclusão de um ponto de vista.
- c) evidencia uma comparação para terminar uma discussão.
- d) insere ideia oposta àquilo que foi defendido anteriormente.

Questão 5

Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão entre parênteses refere-se ao termo destacado no trecho transcrito.

- a) [...] tínhamos inveja, despeito e irritação dessa pusilanimidade que se desfraldara como um cínico estandarte. (pusilanimidade)
- b) É o estalo medonho que a valoriza, que a dramatiza, que a torna irresgatável. (medonho)
- c) E, de fato, de todos os sons terrenos, o único que não admite dúvidas, equívocos ou sofismas é o da bofetada. (sons)
- d) Uma vergonha de jogo, uma pelada alvar, que não valia os cinco cruzeiros do lotação. (alvar)

Questão 6

Assinale a alternativa em que a ideia expressa pelo termo destacado, no período transcrito, está **INCORRETAMENTE** identificada entre parênteses.

- a) – apresenta-se como se fosse a própria estátua equestre. (**COMPARAÇÃO**)
- b) E quando, em seguida, a polícia veio dar cobertura ao árbitro, este ainda rilhava os dentes, ainda babava materialmente de terror. (**TEMPO**)
- c) E, logo, a imprensa e o rádio envolveram o árbitro. Essa covardia fotografada, irradiada, televisionada projetou-se irresistivelmente. (**CONCLUSÃO**)
- d) Restava o desenlace: – a fuga do homem. Pois o juiz esbofeteado não teve medidas: – deu no pé. (**EXPLICAÇÃO**)

Questão 7

No texto, o autor estabelece correspondência entre os termos, **EXCETO**:

- a) Falsidade / verdade.
- b) Marasmo / desânimo.
- c) Olaria / Vigário Geral.
- d) Valentia / fraqueza.

Questão 8

No trecho: "Pois bem: – na bofetada de Olaria não faltou o detalhe auditivo. Mas o episódio não esgotaria ainda seu horror.", há dois períodos simples, coordenados entre si semanticamente.

Assinale a alternativa em que a reescrita desses períodos não alterou a relação semântica estabelecida entre eles no original.

- a) Pois bem: – na bofetada de Olaria não faltou o detalhe auditivo. Como o episódio não esgotaria ainda seu horror.
- b) Pois bem: – na bofetada de Olaria não faltou o detalhe auditivo. No entanto, o episódio não esgotaria ainda seu horror.
- c) Pois bem: – na bofetada de Olaria não faltou o detalhe auditivo. Por conseguinte, o episódio não esgotaria ainda seu horror.
- d) Pois bem: – na bofetada de Olaria não faltou o detalhe auditivo. Se o episódio não esgotasse ainda seu horror.

Questão 9

Nos trechos a seguir, analise as sugestões de mudança de pontuação apresentadas em negrito:

- I. "E confesso: – sempre considerei Olaria tão longínqua, remota, utópica como Constantinopla, Istambul ou Vigário Geral."Retirada do hífen após os dois pontos .
- II. E quando, em seguida, a polícia veio dar cobertura ao árbitro, este ainda rilhava os dentes, ainda babava materialmente de terror. Retirada da vírgula após a palavra quando.
- III. Conclusão: – recrudescu em mim o sentimento contra qualquer espécie de viagem. Mas, enfim, cheguei e assisti à partida. Substituição do ponto final após a palavra viagem pelo sinal ponto-e-vírgula.
- IV. Mas o episódio não esgotaria ainda seu horror. Restava o desenlace: – a fuga do homem. Pois o juiz esbofetado não teve medidas: – deu no pé. Substituição do ponto final após a palavra homem pelo sinal ponto-e-vírgula.
- V. E, logo, a imprensa e o rádio envolveram o árbitro. Essa covardia fotografada, irradiada, televisionada projetou-se irresistivelmente. Retirada da vírgula antes e após a palavra logo.

Em relação a essas alterações assinale a alternativa que contém as afirmações **CORRETAS**:

- a) I, III, V.
- b) II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II e V.

Questão 10

A elipse constitui-se em um recurso de coesão textual. NÃO há caso de elipse em:

- a) Mas, enfim, cheguei e assisti à partida.
- b) Nos primeiros trinta minutos, houve tudo, rigorosamente tudo, menos futebol.
- c) Ora, um tapa não é apenas um tapa [...]
- d) Via de regra, só o heroísmo é afirmativo.

NOÇÕES GERAIS DE INFORMÁTICA

Questão 11

Assinale as afirmativas com **F** para falsa e **V** para verdadeira.

- () A Unidade Central de Processamento de um microcomputador é a sua placa mãe (motherboard).
- () Firmware é um conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um dispositivo eletrônico.
- () ROM, RAM e FLASH são tipos de memórias semicondutoras.
- () O scanner é um periférico do computador.
- () Depois do procedimento de autocarga (boot), todo o sistema operacional permanece residente na memória principal do computador.

Escolha a opção que contém a sequência **CORRETA**.

- a) F – V – V – V – F
- b) V – F – F – V – F
- c) F – V – F – V – V
- d) V – F – V – F – V

Questão 12

Qual opção abaixo **NÃO** é um exemplo de sistema operacional?

- a) Windows XP.
- b) MS-DOS.
- c) Mac OS.
- d) Microsoft Office.

Questão 13

As estruturas abaixo são usadas para endereçar os dados fisicamente em um disco rígido, **EXCETO**.

- a) Setor.
- b) Trilha.
- c) Página.
- d) Cilindro.

Questão 14

Assinale a afirmativa **CORRETA**.

- a) Java é o nome de um navegador da internet.
- b) TCP/IP é um conjunto de protocolos padrão de internet.
- c) Spam é uma mensagem que ataca e prejudica o computador.
- d) Internet é uma rede pública, intranet é uma rede privada de uma empresa e extranet é uma rede doméstica de uma residência.

Questão 15

Em que consiste a operação de desfragmentação que alguns sistemas de arquivos em disco necessitam periodicamente?

- a) Garantir que os dados de cada um dos arquivos do disco estejam armazenados em blocos que são consecutivos.
- b) Agrupar todo o espaço vazio do disco em uma única região contígua.
- c) Liberar áreas do disco que estão armazenando informações inúteis.
- d) Verificar se a superfície do disco está isenta de defeitos que fragmentem os arquivos ali armazenados.

NORMAS QUE REGEM O SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Questão 16

De acordo com a Constituição da República, são direitos individuais:

- a) Livre manifestação do pensamento.
- b) Direito de greve.
- c) Licença paternidade.
- d) Férias.

Questão 17

De acordo com a Constituição da República são imprescritíveis os seguintes crimes:

- a) A prática do racismo e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- b) A prática da tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
- c) O terrorismo e os definidos como crimes hediondos.
- d) A prática do racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.

Questão 18

De acordo com a Constituição da República, a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, além dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, aos seguintes princípios:

- a) Motivação e publicidade.
- b) Finalidade e interesse público.
- c) Impessoalidade e publicidade.
- d) Impessoalidade e razoabilidade.

Questão 19

São deveres dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, **EXCETO**:

- a) Indenizar o erário quando, nos casos de dolo ou culpa, for responsabilizado por causar danos a terceiros.
- b) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- c) Resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário.
- d) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público.

Questão 20

É defeso aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais:

- a) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
- b) Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem.
- c) Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades.
- d) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

Questão 21

A respeito das hipóteses de concessão de aposentadoria aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, analise as seguintes afirmativas:

- I – Será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;
- II – Será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;
- III – Será aposentado voluntariamente o servidor do sexo masculino, que cumprir tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, contar com sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição.
- IV - Será aposentada voluntariamente a servidora, que cumprir tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, conte cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição.

Diante dessas afirmativas, assinale a alternativa correta:

- a) São corretas as afirmativas I, II e IV.
- b) São corretas as afirmativas I, II e III.
- c) São corretas as afirmativas I, III e IV.
- d) São corretas as afirmativas I, II III e IV.

Questão 22

De acordo com a Lei nº 8.112/90, a pena de suspensão será aplicada ao servidor público que

- a) praticar usura sob qualquer de suas formas.
- b) injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente.
- c) cometer insubordinação grave em serviço.
- d) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.

Questão 23

De acordo com a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é possível arguir a suspeição do servidor ou autoridade que

- a) tenha interesse direto ou indireto na matéria.
- b) mantiver amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.
- c) tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau.
- d) esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Questão 24

Caracteriza infração ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, **EXCETO**:

- a) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.
- b) Usar do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- c) Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público.
- d) Alterar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.

Questão 25

Sobre as Comissões de Ética, cuja criação é imposta pelo Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) São competentes para conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
- b) Deverão receber de todo cidadão que tomar posse ou for investido em função pública em qualquer órgão do Poder Executivo Federal o compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
- c) Deverão instaurar processo sobre ato, fato ou conduta que considerar passível de infringência a princípio ou norma ético-profissional, mesmo que o conhecimento do fato decorra de denúncia anônima.
- d) Das decisões da Comissão de Ética instituídas nas Instituições Federais de Ensino Superior caberá recurso ao Ministro de Estado da Educação.

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

Nas questões 26 a 29 utilize as definições das funções dadas a seguir. No caso $g(x)$ é definida como sendo a função obtida com a derivada primeira da função $f(x)$ e $h(x)$ é obtida a partir da derivada de $g(x)$.

$$f(x) = 3x^2 + 4x + 5$$

$$g(x) = \frac{d}{dx} f(x)$$

$$h(x) = \frac{d}{dx} g(x)$$

Questão 26

Considerando as definições acima, marque a opção que contém, respectivamente, a representação correta para $g(x)$ e $h(x)$:

- a) $4x+5$ e $4x$
- b) $3x^3 + 4x^2 + 5x$ e $9x^4 + 8x^3$
- c) $6x+4$ e 6
- d) $6x+4$ e $6x$

Questão 27

A função $f(x)$ possui seu mínimo para x igual a:

- a) $2/3$
- b) $-2/3$
- c) 0
- d) -1

Questão 28

A função composta $f(g(x))$, aplicada no ponto $x=1$, isto é, $f(g(1))$, sendo $f(x)$ e $g(x)$ dadas acima, terá o valor igual a:

- a) 36
- b) 340
- c) 34
- d) 345

Questão 29

Marque a opção que contém o gráfico que mais se aproxima da representação da função $g(x)$.

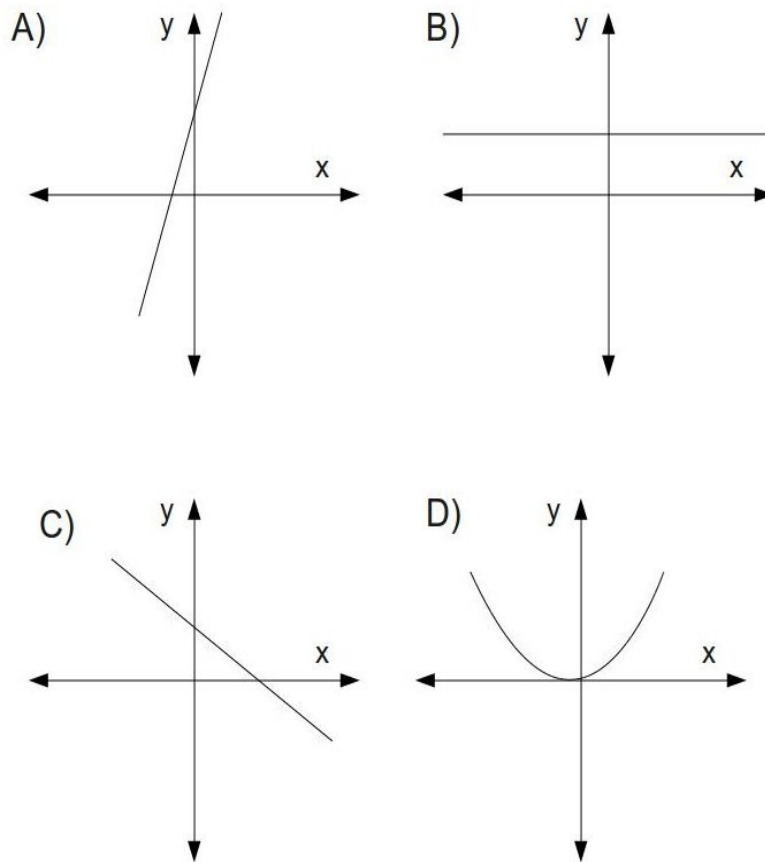


Figura 1: Gráficos para a questão 29

As questões 30 e 31 baseiam-se na figura 2. Nela tem-se um cone de base 3cm e altura 15cm.

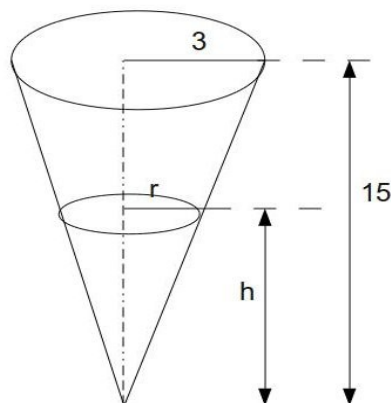


Figura 2: Cone

Questão 30

A partir da informação dada na figura 2, o valor do volume do cone, dado em m^3 é:

- a) $45\pi \times 10^{-9}$
- b) $15\pi \times 10^{-7}$
- c) $45\pi \times 10^{-6}$
- d) $15\pi \times 10^{-5}$

Questão 31

Considere um tanque de água no formato do cone dado na figura 2. Considere o tanque inicialmente vazio. Inicia-se o enchimento do tanque com água fluindo no topo a uma velocidade de $3 \text{ cm}^3/\text{minuto}$. Em quanto tempo (dado em minutos) a água chegará no nível de altura $h = 10 \text{ cm}$?

- a) $40\frac{\pi}{9}$
- b) $10\frac{\pi}{3}$
- c) $20\frac{\pi}{3}$
- d) $40\frac{\pi}{3}$

Este quadro 1 contém os símbolos para os conectivos lógicos para questão 32

Símbolo	Operação
$\rightarrow$	condicional
$\leftrightarrow$	bicondicional
$\wedge$	conjunção
$\vee$	disjunção
$\sim$	negação

Quadro 1:

Questão 32

Considere as proposições **q**, **p** e **r** e as afirmativas 1, 2 e 3.

q: não está calor

p: está nevando

r: está frio

1. Está calor e não está nevando.
2. Se não está calor e está nevando então está frio.
3. Está frio se e somente se não está calor e está nevando.

Assinale a opção que contém a forma correta de representação das proposições (1), (2) e (3) a partir dos símbolos dados no quadro 1.

a)

1. $\sim q \wedge \sim p$;
2. $(q \wedge p) \rightarrow r$;
3. $r \leftrightarrow (q \wedge p)$

b)

1. $\sim q \vee \sim p$;
2. $(q \vee p) \leftrightarrow r$;
3. $r \leftrightarrow (\sim q \wedge \sim p)$

c)

1. $\sim q \wedge \sim p$;
2. $(q \wedge p) \rightarrow \sim r$;
3. $r \sim (q \wedge p)$

d)

1. $q \wedge p$;
2. $(\sim q \wedge \sim p) \vee r$;
3. $(q \wedge \sim p) \leftrightarrow r$

Questão 33

Na equação abaixo, log significa logaritmo na base 10.

$$\log(x^2) + \log(10x) = 4$$

O valor de x que satisfaz a equação é:

- a) 4
- b) 1
- c) 2
- d) 10

Para fazer a previsão de vagas em disciplinas optativas, uma faculdade realizou uma pesquisa com os alunos do último período, a fim de verificar a disponibilidade deles para matricular em nas disciplinas A, B e C. O resultado da enquete é dado no quadro abaixo. A partir desse resultado, responda as questões 34 e 35.

disciplinas	A	B	C	A e B	A e C	C e B	A,B e C	nenhuma
Alunos	53	70	90	5	10	12	2	12

Tabela 1

Questão 34

Com base nas informações, o número de alunos consultados é:

- a) 188
- b) 254
- c) 200
- d) 208

Questão 35

O número de alunos que optaram **somente** pela disciplina A e **somente** pela disciplina C é igual a:

- a) 53 e 90
- b) 40 e 70
- c) 33 e 70
- d) 51 e 60

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Questão 36

O CMMI por estágios define cinco níveis de maturidade para um processo de desenvolvimento. Qual das seguintes opções **NÃO** representa um nível do CMMI por estágios?

- a) Definido.
- b) Estabelecido.
- c) Gerenciado.
- d) Quantitativamente Gerenciado.

Questão 37

Todas as opções abaixo são características do processo unificado de desenvolvimento de software, **EXCETO**:

- a) Centrado em arquitetura de software.
- b) Dirigido por casos de uso.
- c) Guiado por prototipagem.
- d) Iterativo e incremental.

Questão 38

A linguagem de modelagem unificada (UML) define diagramas estruturais e comportamentais. Qual diagrama abaixo **NÃO** é considerado um diagrama estrutural?

- a) Diagrama de Componentes.
- b) Diagrama de Classes.
- c) Diagrama de Estados.
- d) Diagrama de Objetos.

Questão 39

Qual das seguintes opções **NÃO** é uma prática explícita do método ágil Programação Extrema (XP):

- a) Desenvolvimento de testes antes de implementar o sistema.
- b) Uso constante de refatoração (*refactoring*).
- c) Programação por pares.
- d) Não fazer a modelagem (*design*) do sistema.

Questão 40

Considere as descrições abaixo:

- I. Tecnologia que permite postagens sequenciais comumente usada como um diário *online*.
- II. Ferramenta gratuita e *online* para gerência de projetos de forma colaborativa.
- III. Tecnologia que permite a qualquer usuário registrado atualizar o conteúdo um website.
- IV. Ferramenta *online* de ensino na qual professores disponibilizam conteúdo e atividades para os alunos.

Assinale a sequência correta de ferramentas e tecnologias associadas às descrições anteriores .

- a) Blog, iTeamwork, Wiki, Moodle.
- b) Wiki, iTeamwork, Blog, Moodle.
- c) Wiki, Moodle, Blog, iTeamwork.
- d) Blog, Moodle, Wiki, iTeamwork.

Questão 41

As seguintes afirmativas estão corretas para estimativas de software, **EXCETO**:

- a) Pontos de função (FP) é uma métrica que pode ser usada para estimar o esforço necessário para desenvolver um sistema.
- b) Linhas de código por programador-mês (LOC/pm) é uma métrica de tamanho que pode ser usada para estimar produtividade.
- c) Estimativas baseadas em casos de uso são mais precisas que estimativas baseadas em pontos de função.
- d) Dados históricos de projetos anteriores são necessários para se fazer boas estimativas de tamanho usando pontos de função.

Questão 42

Considere as seguintes afirmações:

- I. Paginação é um mecanismo de organização da memória, transparente para o programa, que os permite tratar endereços de memória como se fossem locais a cada programa, sendo alocados sob demanda na memória física do computador.
- II. Segmentação é um mecanismo de organização da memória, transparente para o programa, que permite que regiões distintas do espaço de endereçamentos sejam alocadas próximas na memória física do computador.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Ambas as afirmações são falsas.
- b) É verdadeira somente a afirmação II.
- c) Ambas as afirmações são verdadeiras.
- d) É verdadeira somente a afirmação I.

Questão 43

Sobre Device Drivers, considere a veracidade das seguintes afirmativas:

- I. Têm o propósito de implementar o protocolo de entrada e saída definida pelo sistema operacional para cada dispositivo específico.
- II. São programas que rodam como componentes do sistema operacional.
- III. São orientados à aplicação.

Assinale a alternativa que contém a quantidade de afirmativas verdadeiras.

- a) Duas das afirmativas são verdadeiras.
- b) Nenhuma afirmativa é verdadeira.
- c) Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 44

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) As placas gráficas atuais se comunicam com a CPU via barramentos exclusivos e de alta capacidade.
- b) A interface IDE (*Intelligent Drive Electronics* ou *Integrated Drive Electronics*) faz a transferência de dados de forma serial, ou seja, transmite ou recebe um bit por vez.
- c) As memórias do tipo DDR3 apresentam compatibilidade com placas-mãe que trabalham com memória DDR2, isso porque ambos os tipos apresentam o mesmo número de terminais.
- d) Um módulo de memória RAM com denominação PC3200 apresenta taxa de transferência de 3200 bps.

Questão 45

Analise as seguintes afirmativas em relação à arquitetura de redes de computadores.

- I. Embora o modelo OSI possa ser usado tanto em redes de longa distância quanto em redes locais, ele foi a princípio pensado para utilização em redes locais.
- II. A coexistência de redes heterogêneas fez com que se tornasse necessário definir uma arquitetura voltada para interconexão dessas redes. Um exemplo desse tipo de arquitetura é a Arquitetura Internet.
- III. A topologia em anel requer que cada nó seja capaz de remover seletivamente mensagens da rede, ou passá-las à frente para o próximo nó.

Assinale a alternativa que contém a quantidade de afirmativas verdadeiras.

- a) Nenhuma afirmativa é verdadeira.
- b) Duas das afirmativas são verdadeiras.
- c) Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 46

Você tem um pendrive de 16GB de capacidade. Numa caminhada rápida você consegue uma velocidade de 5,4km/h. Até que distância o pendrive no seu bolso tem uma largura de banda maior que uma rede Gigabit Ethernet?

- a) 256 metros.
- b) 128 metros.
- c) 64 metros.
- d) 192 metros.

Questão 47

São parâmetros de qualidade de uma rede de comunicação de dados, **EXCETO**:

- a) Latência.
- b) Protocolo.
- c) Relação Sinal-Ruído.
- d) Largura de Banda.

Questão 48

Sobre SQL no contexto de Bancos de Dados, podemos afirmar:

- a) Uma linguagem de programação.
- b) Uma linguagem declarativa de consulta a bancos de dados relacional.
- c) Uma linguagem de consulta a bancos de dados genéricos.
- d) Um Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD).

Questão 49

O que significa a operação de projeção em um banco de dados relacional?

- a) A seleção de alguns registros de uma determinada relação.
- b) O mapeamento do modelo dos dados em um novo modelo.
- c) A seleção de apenas alguns dos atributos de uma determinada relação.
- d) A ligação entre registros de duas relações diferentes.

Questão 50

Num Banco de Dados Relacional, o que é uma chave?

- a) Definição do esquema de uma relação.
- b) Senha decriptografia dos arquivos em disco.
- c) Programa de acesso aos dados.
- d) Atributo, ou conjunto de atributos que unicamente definem um registro.

RASCUNHO

PCI Concursos

PCI Concursos

REALIZAÇÃO

